

2019 年计算机学科专业基础试题

一、单项选择题：1~40 小题，每小题 2 分，共 80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合试题要求。

1. 设 n 是描述问题规模的非负整数，下列程序段的时间复杂度是（ ）。

$x=0;$

$\text{while}(n \geq (x+1) * (x+1))$

$x=x+1;$

A. $O(\log n)$

B. $O(n^{1/2})$

C. $O(n)$

D. $O(n^2)$

2. 若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT ，则下列对 BT 的遍历中，其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是（ ）。

A. 先序遍历

B. 中序遍历

C. 后序遍历

D. 按层遍历

3. 对 n 个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点，则 n 的值是（ ）。

A. 56

B. 57

C. 58

D. 60

4. 在任意一棵非空平衡二叉树（AVL 树） T_1 中，删除某结点 v 之后形成平衡二叉树 T_2 ，再将 v 插入 T_2 形成平衡二叉树 T_3 。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是（ ）。

I. 若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 可能不相同

II. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定不相同

III. 若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 一定相同

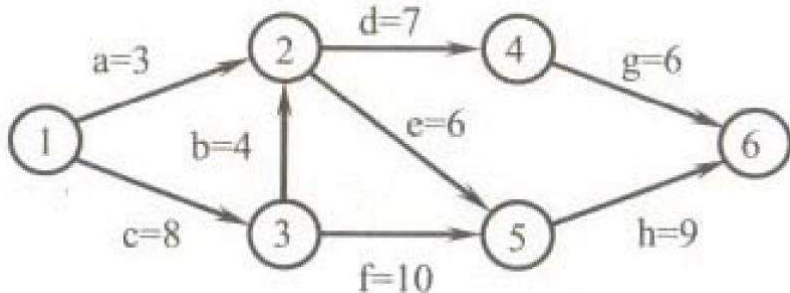
A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 I、II

D. 仅 I、III

5. 下图所示的 AOE 网表示一项包含 8 个活动的工程。活动 d 的最早开始时间和最迟开始时间分别是（ ）。



A. 3 和 7

B. 12 和 12

C. 12 和 14

D. 15 和 15

6. 用有向无环图描述表达式 $(x+y) * ((x+y) / x)$ ，需要的顶点个数至少是（ ）。

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

7. 选择一个排序算法时，除算法的时空效率外，下列因素中，还需要考虑的是（ ）。

I. 数据的规模

II. 数据的存储方式

III. 算法的稳定性

IV. 数据的初始状态

A. 仅 III

B. 仅 I、II

C. 仅 II、III、IV

D. I、II、III、IV

8. 现有长度为 11 且初始为空的散列表 HT, 散列函数是 $H(\text{key}) = \text{key} \% 7$, 采用线性探查 (线性探测再散列) 法解决冲突。将关键字序列 87, 40, 30, 6, 11, 22, 98, 20 依次插入到 HT 后, HT 查找失败的平均查找长度是 ()。

- A.4 B.5.25 C.6 D.6.29

9. 设主串 $T = \text{"abaabaabcabaabc"}$, 模式串 $S = \text{"abaabc"}$, 采用 KMP 算法进行模式匹配, 到匹配成功时为止, 在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是 ()。

- A.9 B.10 C.12 D.15

10. 排序过程中, 对尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为一“趟”。下列序列中, 不可能是快速排序第二趟结果的是 ()。

- A.5, 2, 16, 12, 28, 60, 32, 72 B.2, 16, 5, 28, 12, 60, 32, 72
C.2, 12, 16, 5, 28, 32, 72, 60 D.5, 2, 12, 28, 16, 32, 72, 60

11. 设外存上有 120 个初始归并段, 进行 12 路归并时, 为实现最佳归并, 需要补充的虚段个数是 ()。

- A.1 B.2 C.3 D.4

12. 下列关于冯·诺依曼结构计算机基本思想的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 程序的功能都通过中央处理器执行指令实现
B. 指令和数据都用二进制表示, 形式上无差别
C. 指令按地址访问, 数据都在指令中直接给出
D. 程序执行前, 指令和数据需预先存放在存储器中

13. 考虑以下 C 语言代码: `unsigned short usi=65535; short si=usi;` 执行上述程序段后, si 的值是 ()。

- A.-1 B.-32767 C.-32768 D.-65535

14. 下列关于缺页处理的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 缺页是在地址转换时 CPU 检测到的一种异常
B. 缺页处理由操作系统提供的缺页处理程序来完成
C. 缺页处理程序根据页故障地址从外存读入所缺失的页
D. 缺页处理完成后回到发生缺页的指令的下一条指令执行

15. 某计算机采用大端方式, 按字节编址。某指令中操作数的机器数为 1234 FF00H, 该操作数采用基址寻址方式, 形式地址 (用补码表示) 为 FF12H, 基址寄存器内容为 F000 0000H, 则该操作数的 LSB (最低有效字节) 所在的地址是 ()。

- A.F000 FF12H B.F000 FF15H C.EFFF FF12H D.EFFF FF15H

16. 下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成
B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期, 时钟周期的倒数为机器主频
C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定
D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令

17. 某指令功能为 $R[r2] \leftarrow R[r1] + M[R[r0]]$, 其两个源操作数分别采用寄存器、寄存器间接寻

址方式。对于下列给定部件，该指令在取数及执行过程中需要用到的星（）。

- I.通用寄存器组(GPRs) II.算术逻辑单元(ALU)
 III.存储器(Memory) IV.指令译码器(ID)
 A.仅 I、II B.仅 I、II、III C.仅 II、III、IV D.仅 I、III、IV

18.在采用“取指、译码 / 取数、执行、访存、写回”5 段流水线的处理器中，执行如下指令序列，其中 s0、s1、s2、s3 和 t2 表示寄存器编号。

- I1: add s2,s1,s0// $R[s2] \leftarrow R[s1] + R[s0]$ I2: load s3, 0(t2)// $R[s3] \leftarrow M[R[t2] + 0]$
 I3: add s2, s2,s3// $R[s2] \leftarrow R[s2] + R[s3]$ I4: store s2, 0(t2)// $M[R[t2] + 0] \leftarrow R[s2]$

下列指令对中，不存在数据冒险的是（）。

- A.I1 和 I3 B.I2 和 I3 C.I2 和 I4 D.I3 和 I4

19.假定一台计算机采用 3 通道存储器总线，配套的内存条型号为 DDR3-1333，即内存条所接插的存储器总线的工作频率为 1333MHz、总线宽度为 64 位。则存储器总线的总带宽大约是（）。

- A.10.66GB/s B.32GB/s C.64GB/s D.96GB/s

20.下列关于磁盘存储器的叙述中，错误的是（）。

- A.磁盘的格式化容量比非格式化容量小
 B.扇区中包含数据、地址和校验等信息
 C.磁盘存储器的最小读写单位为一个字节
 D.磁盘存储器由磁盘控制器、磁盘驱动器和盘片组成

21.某设备以中断方式与 CPU 进行数据交换，CPU 主频为 1GHz，设备接口中的数据缓冲寄存器为 32 位，设备的数据传输率为 50kB / s。若每次中断开销（包括中断响应和中断处理）为 1000 个时钟周期，则 CPU 用于该设备输入输出的时间占整个 CPU 时间的百分比最多是（）。

- A.1.25% B.2.5% C.5% D.12.5%

22.下列关于 DMA 方式的叙述中，正确的是（）。

- I.DMA 传送前由设备驱动程序设置传送参数
 II.数据传送前由 DMA 控制器请求总线使用权
 III.数据传送由 DMA 控制器直接控制总线完成
 IV.DMA 传送结束后的处理由中断服务程序完成
 A.仅 I、II B.仅 I、III、IV C.仅 II、III、IV D.I、II、III、IV

23.下列关于线程的描述中，错误的是（）。

- A.内核级线程的调度由操作系统完成
 B.操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块
 C.用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高
 D.用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24.下列选项中，可能将进程唤醒的事件是（）。

- I.I/O 结束 II.某进程退出临界区 III.当前进程的时间片用完
 A.仅 I B.仅 III C.仅 I、II D.I、II、III

25. 下列关于系统调用的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态
- II. 操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设
- III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口
- IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV B. 仅 II、III C. 仅 I、II、IV D. 仅 I、III、IV

26. 下列选项中, 可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是 ()。

- I. 位图 II. 索引结点 III. 空闲磁盘块链 IV. 文件分配表(FAT)

A. 仅 I、II B. 仅 I、III、IV C. 仅 I、III D. 仅 II、III、IV

27. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q1 采用时间片轮转调度算法, 时间片为 10ms; 就绪队列 Q2 采用短进程优先调度算法; 系统优先调度 Q1 队列中的进程, 当 Q1 为空时系统才会调度 Q2 中的进程; 新创建的进程首先进入 Q1; Q1 中的进程执行一个时间片后, 若未结束, 则转入 Q2。若当前 Q1、Q2 为空, 系统依次创建进程 P1、P2 后即开始进程调度, P1、P2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms, 则进程 P1、P2 在系统中的平均等待时间为 ()。

A. 25ms B. 20ms C. 15ms D. 10ms

28. 在分段存储管理系统中, 用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P1 和 P2 共享段 S, 下列叙述中, 错误的是 ()。

- A. 在物理内存中仅保存段 S 的内容
- B. 段 S 在 P1 和 P2 中应该具有相同的段号
- C. P1 和 P2 共享段 S 在共享段表中的段表项
- D. P1 和 P2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

29. 某系统采用 LRU 页置算法取和局部置换策略, 若系统为进程 P 预分配了 4 个页框, 进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6, 则进程访问上述页的过程中, 产生页置换的总次数是 ()。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

30. 下列关于死锁的叙述中, 正确的是 ()。

- I. 可以通过剥夺进程资源解除死锁
- II. 死锁的预防方法能确保系统不发生互锁
- III. 银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态
- IV. 当系统出现死锁时, 必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A. 仅 II、III B. 仅 I、II、IV C. 仅 I、II、III D. 仅 I、III、IV

31. 某计算机主存按字节编址, 采用二级分页存储管理, 地址结构如下所示

页目录号 (10 位)	页号 (10 位)	页内偏移 (12 位)
-------------	-----------	-------------

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是 ()。

A. 081H、101H B. 081H、401H C. 201H、101H D. 201H、401H

32. 在下列动态分区分配算法中, 最容易产生内存碎片的是 ()。

- A.首次适应算法 B.最坏适应算法
C.最佳适应算法 D.循环首次适应算法

33.OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是（ ）。

- A.差错控制 B.路由选择 C.会话管理 D.数据表示转换

34.100BaseT 快速以太网使用的导向传输介质是（ ）。

- A.双绞线 B.单模光纤 C.多模光纤 D.同轴电缆

35.对于滑动窗口协议，如果分组序号采用 3 比特编号，发送窗口大小为 5，则接收窗口最大是（ ）。

- A.2 B.3 C.4 D.5

36.假设一个采用 CSMA/CD 协议的 100Mbps 局域网，最小帧长是 128B，则在一个冲突域内两个站点之间的单向传播延时最多是（ ）。

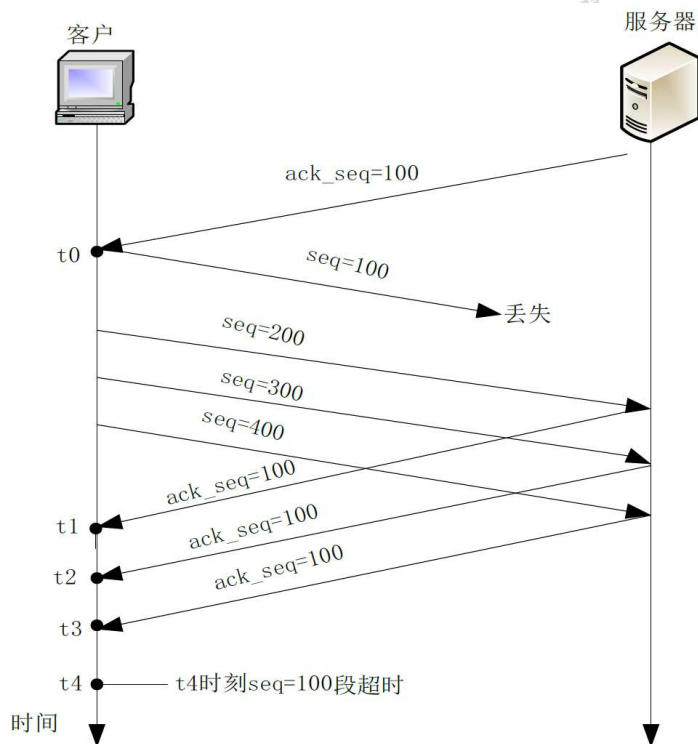
- A.2.56μs B.5.12μs C.10.24μs D.20.48μs

37.若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是（ ）。

- A.126 B.254 C.510 D.1022

38.某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如题 38 图所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq=100$ 的段，并发送序列号 $seq=100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $seq=100$ 段的时刻是（ ）。

- A. t_1 B. t_2 C. t_3 D. t_4



39.若主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。

A.2018 B.2019 C.2046 D.2047

40. 下列关于网络应用模型的叙述中, 错误的是 ()。

- A. 在 P2P 模型中, 结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器(C/S)模型中, 客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中, 主动发起通信的是客户, 被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时, P2P 模型通常比 C/S 模型所需时间短

二、综合应用题: 41~47 小题, 共 70 分。

41. (13 分) 设线性表 $L=(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-2}, a_{n-1}, a_n)$ 采用带头结点的单链表保存, 链表中结点定义如下:

```
typedef struct node{
    int data;
    struct node * next;
} NODE;
```

请设计一个空间复杂度为 $O(1)$ 且时间上尽可能高效的算法, 重新排列 L 中的各结点, 得到线性表 $L'=(a_1, a_n, a_2, a_{n-1}, a_3, a_{n-2}, \dots)$ 。

要求:

- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想, 采用 C 或 C++ 语言描述算法, 关键之处给出注释。
- (3) 说明你所设计的算法的时间复杂度。

42. (10 分) 请设计一个队列, 要求满足: ①初始时队列为空; ②入队时, 允许增加队列占用空间; ③出队后, 出队元素所占用的空间可重复使用, 即整个队列所占用的空间只增不减; ④入队操作和出队操作的时间复杂度始终保持为 $O(1)$ 。请回答下列问题:

- (1) 该队列应该选择链式存储结构, 还是顺序存储结构?
- (2) 画出队列的初始状态, 并给出判断队空和队满的条件。
- (3) 画出第一个元素入队后的队列状态。
- (4) 给出入队操作和出队操作的基本过程。

43. (8 分) 有 $n(n \geq 3)$ 位哲学家围坐在一张圆桌边, 每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 $m(m \geq 1)$ 个碗, 每两位哲学家之间有 1 根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子之后, 才能就餐, 进餐完毕, 将碗和筷子放回原位, 并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐, 且防止出现死锁现象。请使用信号量的 p、v 操作(wait()、signal()操作)描述上述过程中的互斥与同步, 并说明所用信号量及初值的含义。

44. (7 分) 某计算机系统磁盘有 300 个柱面, 每个柱面有 10 个磁道, 每个磁道有 200 个扇区, 扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题:

- (1) 磁盘的容量是多少?
- (2) 假设磁头在 85 号柱面上, 此时有 4 个磁盘访问请求。簇号分别为: 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先(SSTF)调度算法, 则系统访问簇的先后次序是什么?

(3) 第 100530 簇在磁盘上的物理地址是什么? 将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/O 系统的什么程序完成的?

45. (16 分) 已知, $f(n)=n!=n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$. 计算 $f(n)$ 的 c 语言函数 fl 的源程序 (阴影部分) 及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下:

int fl(int n){			
1	00401000	55	push ebp
.....			
if(n>1)			
11	00401018	83 7D 08 01	cmp dword ptr [ebp+8], 1
12	0040101C	7E 17	jle fl+35h(00401035)
return n*fl(n-1);			
13	0040101E	8B 45 08	mov eax, dword ptr [ebp+8)
14	00401021	83 E8 01	sub eax, 1
15	00401024	50	push eax
16	00401025	E8 D6 FF FF FF	call fl (00401000)
.....			
19	00401030	OF AF C1	imul eax, ecx
20	00401033	EB 05	jmp fl+3Ah(0040103a)
else return 1;			
21	00401035	B8 01 00 00 00	mov eax,1
}			
.....			
26	00401040	3B EC	cmp ebp, esp
.....			
30	0040104A	C3	ret

其中, 机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令, 计算机 M 按字节编址, int 型数据占 32 位。请回答下列问题:

(1) 计算 $f(10)$ 需要调用函数 fl 多少次? 执行哪条指令会递归调用 fl?

(2) 上述代码中, 哪条指令是条件转移指令? 哪几条指令一定会使程序跳转执行?

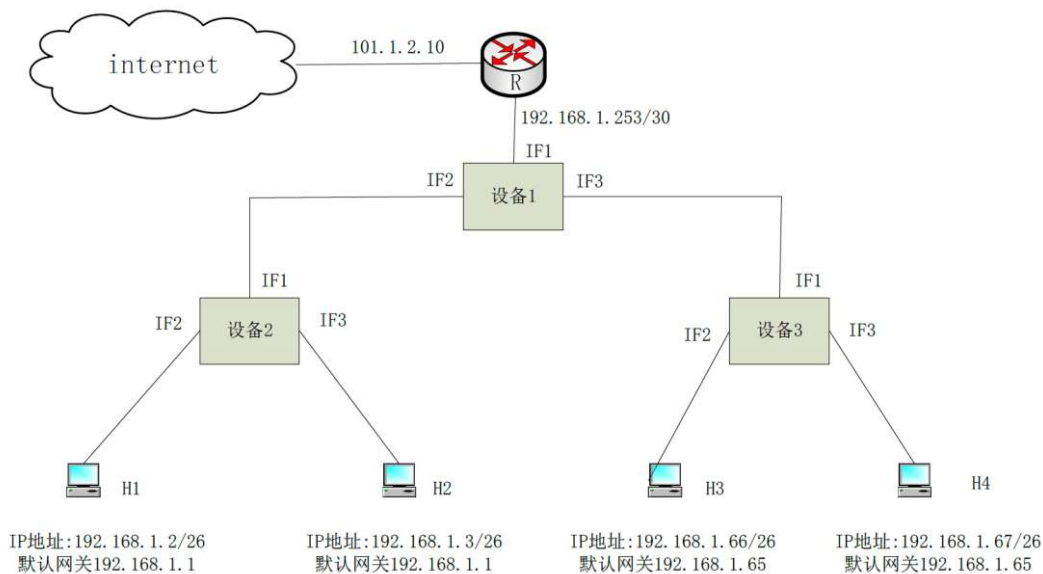
(3) 根据第 16 行 call 指令, 第 17 行指令的虚拟地址应是多少? 已知第 16 行 call 指令采用相对寻址方式, 该指令中的偏移量应是多少 (给出计算过程)? 已知第 16 行 call 指令的后 4 字节为偏移量, M 采用大端还是小端方式?

(4) $f(13)=6227020800$, 但 fl(13) 的返回值为 1932053504, 为什么两者不相等? 要使 fl(13) 能返回正确的结果, 应如何修改 fl 源程序?

(5) 第 19 行 `imul` 指令 (带符号整数乘) 的功能是 $R[ecx] \leftarrow R[ecx] \times R[ecx]$, 当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时, 溢出标志 $OF=1$? 要使 CPU 在发生溢出时转异常处理, 编译器应在 `imul` 指令后加一条什么指令?

46. (7 分) 对于题 45, 若计算机 M 的主存地址为 32 位, 采用分页存储管理方式, 页大小为 4KB, 则第 1 行 `push` 指令和第 30 行 `ret` 指令是否在同一页中 (说明理由)? 若指令 Cache 有 64 行, 采用 4 路组相联映射方式, 主存块大小为 64B, 则 32 位主存地址中, 哪几位表示块内地址? 哪几位表示 Cache 组号? 哪几位表示标记(tag)信息? 读取第 16 行 `call` 指令时, 只可能在指令 Cache 的哪一组中命中 (说明理由)?

47. (9 分) 某网络拓扑如图 47 图所示, 其中 R 为路由器, 主机 H1-H4 的 IP 地址配置以及 R 的各接口 IP 地址配置如图中所示。现有若干台以太网交换机 (无 VLAN 功能) 和路由器两类网络互连设备可供选择。



请回答下列问题:

- (1) 设备 1、设备 2 和设备 3 分别应选择什么类型网络设备?
- (2) 设备 1、设备 2 和设备 3 中, 哪几个设备的接口需要配置 IP 地址? 并为对应的接口配置正确的 IP 地址。
- (3) 为确保主机 H1~H4 能够访问 Internet, R 需要提供什么服务?
- (4) 若主机 H3 发送一个目的地址为 192.168.1.127 的 IP 数据报, 网络中哪几个主机会收到该报文。

2019 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。假设第 k 次循环终止, 则第 k 次执行时, $(x+1)^2 > n$, x 的初始值为 0, 第 k 次判断时, $x=k-1$, 即 $k^2 > n$, $k > \sqrt{n}$, 因此该程序段的时间复杂度为 $O(\sqrt{n})$ 。因此选 B。

2. 【解析】B。后根遍历树可分为两步: (1) 从左到右访问双亲结点的每个孩子 (转化为